# 项目作品说明书全文

## 一、项目背景与痛点

2024年全社会研究与试验发展经费达36130亿元（国家统计局公开数据），高校与科研院所实验室设备保有量随之攀升。目前多数实验室仍依赖人工巡检，痛点集中在“夜间无人时段的状态盲区”与“故障发现滞后”。

## 二、需求分析与目标用户

目标用户锁定高校与科研院所实验室的夜间值班人员与设备管理员。用户核心需求是在无人时段自动记录状态、异常时分级通知到人、并生成可追溯的巡检日志。

## 三、开发工具与技术选型

硬件采用主控芯片＋温度传感器＋门磁开关＋电流互感器的非侵入式组合，不改装设备本身。通信选用低功耗无线模块，数据经网关汇聚后上传至云端数据库，软件端用Python编写分级告警逻辑，前端用微信小程序接收通知。

## 四、技术方案与系统架构

系统分感知层、边缘层、应用层三层，采样间隔30秒。采用温度变化率＋开门持续时长＋电流中断三条件联合判断，如温度10分钟内上升超过5℃且开门超过3分钟判定为一级异常，电流中断超过30秒判定为二级断电异常，结果分三级推送。

## 五、功能说明与智能核心作用

核心功能是分级告警与巡检日志自动生成。智能判断模块结合历史温度曲线判断异常是正常开门还是真实故障，通过对比前7天同时段温度基线减少误报。拟在3台设备上连续运行14天，对比人工巡检记录，实测误报率。

## 六、使用说明

部署流程分三步：安装传感器、小程序绑定设备编号、系统进入自动巡检模式，每30秒采集一次数据。管理员收到告警时点击查看温度曲线、开门记录、电流状态三项数据，可一键生成巡检日志。

## 七、应用前景与商业模式

按某高校实验楼20台设备测算，单套硬件成本约400元/台，20台总硬件成本约8000元。商业模式采用硬件销售＋年度服务费，硬件按500元/台一次性收取，服务费按100元/台/年收取，20台设备首年收入约1.2万元。推广路径为先在本校2栋实验楼试点，第6个月完成40台设备部署，再向同城3所高校推广。

## 八、团队分工与知识产权

项目指导教师（某老师）术路线，硬件指导教师（某老师）电路搭建，软件指导教师（某老师）程序开发，测试指导教师（某老师）据记录。拟申请实用新型专利1项与软件著作权1项，项目为团队独立原创。

本材料由智能助手辅助起草，已按官方要求排版，请以团队真实情况核对补充后提交。